

Kibocsátás dátuma 18-máj.-2020

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

Átdolgozás száma 4

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Termékleírás: | <b>1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene</b> |
| Cat No. :     | <b>308370000</b>                      |
| Szinonimák    | 3,4,5-Trifluorobromobenzene.          |
| Indexszám     | 602-092-00-3                          |
| CAS sz        | 138526-69-9                           |
| EK-szám       | 418-480-9                             |
| Összegképlet  | C6 H2 Br F3                           |

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Javasolt felhasználás         | Laboratóriumi vegyszerek. |
| Ajánlott felhasználások ellen | Nincs információ          |

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Vállalat

**EU entitás / cégnév**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Brit entitás / cégnév** Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-mail cím** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

## Fizikai veszélyek

Tűzveszélyes folyadékok

3. kategória (H226)

## Egészségügyi veszélyek

Bőrmarás/bőrirritáció

2. kategória (H315)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

1. kategória (H318)

Rákkeltő hatás

2. kategória (H351)

## Környezeti veszélyek

Krónikus vízi toxicitás

2. kategória (H411)

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

## Veszélyre utaló mondatok

H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

H315 – Bőrirritáló hatású

H318 – Súlyos szemkárosodást okoz

H351 – Feltehetően rákot okoz

H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

## Óvatosságra intő mondatok

P210 – Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

### 3.1. Anyagok

| Összetevő | CAS sz | EK-szám | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete |
|-----------|--------|---------|---------------|----------------------------------------------|
|-----------|--------|---------|---------------|----------------------------------------------|

ACR30837

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

|                              |             |           |       |                                                                                                                |
|------------------------------|-------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorobenzol | 138526-69-9 | 418-480-9 | <=100 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|------------------------------|-------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz.                                                                                                                                         |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Forduljon orvoshoz.                                                                                                         |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.                                                                                        |
| Lenyelés                                               | Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet.                                                                                                                                          |
| Belélegzés                                             | Vigye friss levegőre. Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Amennyiben tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz.                                                             |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Ügyeljen, hogy az orvosi személyzet tisztában legyen a szóban forgó anyagokkal, és így megtehessek a szükséges óvintézkedéseket saját maguk védelme és a szennyeződés terjedésének megelőzésére. |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Súlyos szemkárosodást okoz. A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás: A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. A tünetek késleltetéssel jelenhetnek meg. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Vízpermet. Szén-dioxid (CO2). Száraz vegyszer. kémiai hab. Vízköd használható a zárt tartályok hűtésére.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Kis mértékben tűzveszélyes. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A hevítés során a konténerek felrobbanhatnak. A gőzök a levegővel robbanó keverékeket képezhetnek. A gőzök egészen egy tűzforrásig vándorolhatnak, ahonnan visszalobbanhatnak.

#### Veszélyes égéstermékek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

Szén-monoxid (CO), Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Hidrogén-halogenidek, Gázállapotú hidrogén-fluorid (HF).

## 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Távolítson el minden gyújtóforrást. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Távolítson el minden gyújtóforrást. Használjon szikrabiztos szerszámokat és robbanásbiztos berendezést.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kerülje a lenyelést és belélegzést. Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Szikramentes eszközök használandók. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

#### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Száraz, hűvös és jól szellőző helyen tartandó. Hőtől, szikráktól és nyílt lángtól távol tartandó. Tűzveszélyes anyagok területe. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz és jól szellőző helyen.

3. osztály

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

## Expozíciós határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott foglalkozási expozíciós határértékekkel rendelkező veszélyes anyagot

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

"EN 14042:2003 Cím azonosítója: Munkahelyi légkörök. Útmutató a kémiai és biológiai szerek expozíciójának értékelésére vonatkozó eljárások alkalmazásához és használatához."

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Nem áll rendelkezésre információ

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Nem áll rendelkezésre információ.

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Robbanásbiztos elektromos/szellőző/világító berendezést kell használni. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez. Biztosítson megfelelő szellőzést, különösen zárt terekben. Ahol csak lehetséges, műszaki ellenőrző intézkedéseket érvényesíteni, mint például a folyamat vagy berendezés elszigetelése vagy elkülönítése, olyan változásokat kell eszközölni, amelyek minimalizálják az anyagok kikerülését, illetve az ezekkel való érintkezést, megfelelően kialakított szellőzőrendszereket szükséges használni, amelyeket mind úgy kell adaptálni, hogy a veszélyes anyagokat már a forrásnál ellenőrzés alatt lehessen tartani

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga | áttörési idő                 | Kesztyű vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|----------------|------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| Viton (R)      | Lásd a gyártó által ajánlott | -                  | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

A borexpozíció elkerülése érdekében viseljen megfelelő védőkesztyűt és ruházatot.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejét Vegye kesztyűt óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Légzésvédelem</b>                           | Amennyiben a munkások az expozíciós határérték feletti koncentrációkkal szembesülnek, megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező gázálarcot kell használni.<br>A viselő védelme érdekében a légzőkészüléknek megfelelően kell illeszkednie és ezt megfelelően kell használni, illetve karbantartani                                                          |
| <b>Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra</b> | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott szűrőtípus:</b> Alacsony forráspontú szerves oldószer AX típus Barna megfelel az EN371                                                        |
| <b>Kisméretű / laboratóriumi használatra</b>   | Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN149:2001 által jóváhagyott légzőkészüléket<br><b>Ajánlott félálarc:</b> - Valve szűrés: EN405; vagy; Félálarc: EN140; plusz szűrő, EN141<br>Amikor RPE használnak, álarc Fit test kell lefolytatni |
| <b>Környezeti expozíció-ellenőrzések</b>       | Akadályozza meg, hogy a termék a lefolyókba jusson. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert.                                                                                                                                                                                                                                           |

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                |                                  |                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                           | Folyadék                         |                                                   |
| <b>Külső jellemzők</b>                         | Világossárga                     |                                                   |
| <b>Szag</b>                                    | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Szag küszöbérték</b>                        | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Olvadáspont/olvadási tartomány</b>          | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lágyuláspont</b>                            | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Forráspont/forrási tartomány</b>            | 140 °C / 284 °F                  | @ 760 mmHg                                        |
| <b>Tűzveszélyesség (Folyadék)</b>              | Kis mértékben tűzveszélyes       | Vizsgálati adatok alapján                         |
| <b>Tűzveszélyesség (szilárd, gáz)</b>          | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Robbanási határok</b>                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Lobbanáspont</b>                            | 45 °C / 113 °F                   | <b>Módszer -</b> Nem áll rendelkezésre információ |
| <b>Öngyulladás hőmérséklet</b>                 | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Viszkozitás</b>                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Vízben való oldhatóság</b>                  | Oldhatatlan                      |                                                   |
| <b>Oldhatóság egyéb oldószerekben</b>          | Nem áll rendelkezésre információ |                                                   |
| <b>Megoszlatási együttható (n-oktanol/víz)</b> |                                  |                                                   |
| <b>Összetevő</b>                               | <b>log Pow</b>                   |                                                   |
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol                    | 3.2                              |                                                   |
| <b>Gőznyomás</b>                               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                                   |
| <b>Sűrűség / Fajsúly</b>                       | 1.767                            |                                                   |
| <b>Térfogatsűrűség</b>                         | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                          |
| <b>Gőzsűrűség</b>                              | Nem áll rendelkezésre adat       | (Levegő = 1.0)                                    |
| <b>Részecskejellemzők</b>                      | Nem alkalmazható (folyadék)      |                                                   |

### 9.2. Egyéb információk

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Összegképlet</b>                    | C6 H2 Br F3                                      |
| <b>Molekulasúly</b>                    | 210.99                                           |
| <b>Robbanásveszélyes tulajdonságok</b> | robbanásveszélyes gőz / levegő keverék esetleges |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes polimerizáció  
Veszélyes reakciók

Veszélyes polimerizáció nem következik be.  
Normál feldolgozás mellett semmi.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Tárolja távol nyílt lángtól, forró felületektől és tűzforrásoktól. Összeférhetetlen termékek.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószeres. Erős savak. Erős bázisok. Erős redukálószeres.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid (CO). Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>). Hidrogén-halogenidek. Gázállapotú hidrogén-fluorid (HF).

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

A termékre nem állnak rendelkezésre akut toxicitási információk

#### a) akut toxicitás;

Orális

Dermális

Belégzés

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

Nem áll rendelkezésre adat

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

| Összetevő                   | LD50 orális | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés  |
|-----------------------------|-------------|----------------------|----------------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol | >2000 mg/kg | -                    | >22.23 mg/L/4h |

#### b) bőrkorrózió/bőrirritáció;

2. kategória

#### c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;

1. kategória

#### d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;

Légzési

Bőr

Nem áll rendelkezésre adat

Nem áll rendelkezésre adat

#### e) csírasejt-mutagenitás;

Nem áll rendelkezésre adat

#### f) rákkeltő hatás;

2. kategória

Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

g) reprodukciós toxicitás; Nem áll rendelkezésre adat

h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); Nem áll rendelkezésre adat

Célszervek Nincs ismert.

j) aspirációs veszély; Nem áll rendelkezésre adat

Tünetek / hatások, akut és késleltetett A gőz nagy koncentrációban való belélegzése olyan tüneteket okozhat, mint a fejfájás, a szédülés, a fáradtság, az émelygés és a hányás. A túlexponálás tünetei lehetnek a fejfájás, szédülés, fáradékonyság, émelygés és hányás.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

Ökotoxikus hatások Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. A termék a következő környezetre veszélyes anyagokat tartalmazza.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Perzisztencia A perzisztencia nem valószínű, alapján az információk, Vízben oldhatatlan.  
Lebomlás a szennyvíztisztító telep Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben.

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet

| Összetevő                   | log Pow | Biológiai koncentrációs tényező (BCF) |
|-----------------------------|---------|---------------------------------------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol | 3.2     | Nem áll rendelkezésre adat            |

### 12.4. A talajban való mobilitás

A termék olyan illékony szerves vegyületek (VOC), amely könnyen elpárolog a felületről, Kiömlés valószínű, hogy behatol a talaj A termék vízben oldhatatlan, és a vízben elsüllyed Illékonyága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Vízben való csökkent oldhatósága miatt valószínűleg nem mobil a környezetben. Levegőben gyorsan szétszóródik

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem áll rendelkezésre adat értékelés.

### 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot



**12.7. Egyéb káros hatások**

**Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

**Ózon bontási potenciál** Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot

**13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK****13.1. Hulladékkezelési módszerek**

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                                                                                           |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. Az üres konténerek maradványokat tartalmaznak (folyadékot és/vagy gőzt) és veszélyesek lehetnek. A termék és az üres tartályok hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandók.                                                                      |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Szemétködörbe lehet helyezni vagy elégetni, a helyi szabályok tiszteletben tartása mellett. Csatornába engedni nem szabad. Ne engedje, hogy ez a vegyi anyag a környezetbe jusson. |

**14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK****IMDG/IMO**

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1993                         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Gyúlékony folyadék, mns        |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                              |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                            |

**ADR**

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1993                         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Gyúlékony folyadék, mns        |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                              |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | III                            |

**IATA**

|                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN1993                         |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.*      |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | 1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 3                              |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

## osztály(ok)

**14.4. Csomagolási csoport** III

## 14.5. Környezeti veszélyek

Környezetre veszélyes  
Az IMDG/IMO szempontjai szerint, a termék egy tengeri szennyező anyag

## 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

## 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                   | CAS sz      | EINECS | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|-------------|--------|-----------|-----|-------|------|------|------|------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol | 138526-69-9 | -      | 418-480-9 | -   | X     | X    | -    | X    | X    |

| Összetevő                   | CAS sz      | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol | 138526-69-9 | -                                                | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                   | CAS sz      | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok  | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol | 138526-69-9 | -                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |

#### REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                   | CAS sz      | Seveso III irányelv (2012/18/EU) - küszöbmennyiségeket a súlyos baleset értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) - küszöbmennyiségeket Biztonsági Jelentés követelményei |
|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol | 138526-69-9 | Nem alkalmazható                                                                   | Nem alkalmazható                                                                         |

A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

### WGK osztályozás

Lásd a táblázatot értékek

| Összetevő                   | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol | WGK2                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) EszCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

| Component                                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Bróm-3,4,5-trifluorbenzol<br>138526-69-9 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelést / Jelentés (CSA / CSR) nem végeztek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H315 – Bőrirritáló hatású  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H351 – Feltehetően rákot okoz  
H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz  
H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz

### Jelmagyarázat

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
**PICCS** - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
**IECSC** - Kínai létező vegyi anyagok listája

**KECL** - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

**WEL** - Munkahelyi expozíciós határértékek  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
**DNEL** - Származtatott nem észlelt hatás szint  
**RPE** - Légzőrendszeri védőeszközök  
**LC50** - Halálos koncentráció 50%-os  
**NOEC** - Nem észlelhető hatás koncentráció  
**PBT** - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

**TSCA** - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár  
**DSL/NDL** - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada  
**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok  
**AICS** - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

**TWA** - Idővel súlyozott átlag  
**IARC** - Nemzetközi rákkutató ügynökség  
Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
**LD50** - Halálos dózis 50%  
**EC50** - Hatékony koncentráció 50%-os  
**POW** - Megoszlási együttható oktanol: víz  
**vpvB** - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

**ADR** - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

**BCF** - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

**Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

**ATE** - Akut toxicitás becslése

**VOC** - (illékony szerves vegyület)

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiéniát.

Egyéni védőeszközök használata, amely lefedi a megfelelő kiválasztást, kompatibilitást, áthatolási küszöböket, gondozást, karbantartást, illesztést és az EN szabványok alkalmazását.

Elsősegélynyújtás a vegyi anyagoknak való expozíció esetében, beleértve a szemmosó és biztonsági zuhanyok használata.

Kémiai incidensekre reagáló képzés.

**Kibocsátás dátuma**

18-máj.-2020

**Felülvizsgálat dátuma**

04-okt.-2023

**Frissítési összefoglaló**

Nem alkalmazható.

**Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

### Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz,

# BIZTONSÁGI ADATLAP

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzene

Felülvizsgálat dátuma 04-okt.-2023

---

tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**